NEUROLOGIA

Cefaleias, AVC e hipertensão intracraniana | Resumo e PTS

Resumo de tutoria e plano terapêutico singular

NESTE CADERNO

Conteúdo de estudo, quadros, figuras e referências dos materiais fornecidos.

18 páginas de conteúdo • Texto pesquisável • Navegação por marcadores

Edição visual padronizada. Conteúdo clínico mantido a partir dos arquivos de origem; esta edição não constitui revisão ou atualização das condutas.

RESUMO DE ALTO RENDIMENTO · NEUROLOGIA

Cefaleias, AVC e Hipertensão Intracraniana

Cada cefaleia separada, AVC isquêmico e hemorrágico, lesões expansivas, hipertensão intracraniana e cessação do tabagismo

1. Diagnóstico diferencial das cefaleias.
2. Diagnóstico do AVC isquêmico e hemorrágico.
3. Principais causas de lesões expansivas intracranianas.
4. Tratamento da hipertensão intracraniana.
5. Tratamento clínico e cirúrgico (indicações) do AVC isquêmico e hemorrágico.
6. Tratamento para a cessação do tabagismo.

Como está organizado. Quatro partes — Cefaleias, AVC, Massa e pressão no crânio, Tabagismo — e um fechamento. Cada doença é aberta sempre na mesma ordem: *o que é* · *por que acontece* · *quadro clínico* · *diagnóstico* · *tratamento*, para que dê para comparar uma com a outra. Siglas usadas: AVC (acidente vascular cerebral), HSA (hemorragia subaracnoide), PIC (pressão intracraniana), TC (tomografia), RM (ressonância), DVE (derivação ventricular externa), TRN (reposição de nicotina), PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas).

FORMATO **RESUMO** · TEMA **CEFALEIAS E AVC** · **2026** · CONTEÚDO VERIFICADO EM **OUTUBRO/2026**

PARTE I · OBJETIVO 1

Cefaleias

Primeiro separar primária de secundária; depois reconhecer cada cefaleia pelo seu padrão.

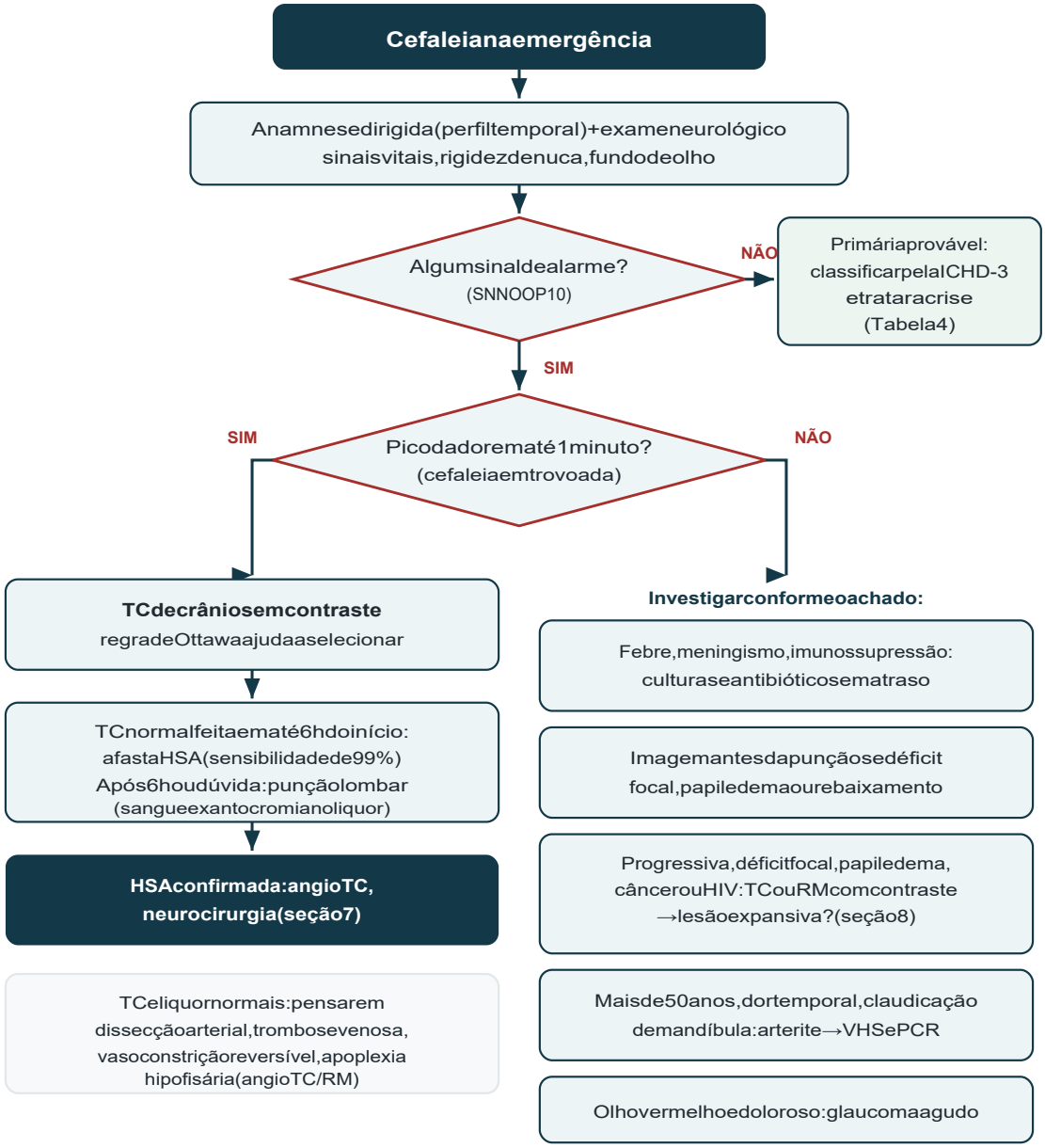


Figura 1 — Cefaleia no pronto-socorro. Primeiro: há sinal de alarme? Segundo: o pico da dor foi instantâneo? Esquema autoral baseado em [10,13,14].

1. Abordagem inicial

PRIMÁRIA × SECUNDÁRIA Na **primária** a dor é a própria doença (migrânea, tipo tensional, salvas); na **secundária** é sintoma de outra doença[12]. As secundárias graves são menos de 1% das cefaleias da atenção primária, mas concentram a mortalidade[20]. O diagnóstico é quase todo feito pela história; pergunte separadamente sobre cada tipo de dor que o paciente tem[20].

Perfil no tempo	Pensar em	Primeiro exame
Súbita (pico em segundos)	HSA; dissecção, trombose venosa, vasoconstrição reversível, apoplexia hipofisária	TC sem contraste já; punção se TC normal após 6 h

Perfil no tempo	Pensar em	Primeiro exame
Subaguda (1–2 dias) com febre	Meningoencefalite, abscesso, trombose venosa	Culturas + antibiótico; imagem antes da punção se sinal focal
Progressiva (semanas a meses)	Tumor, hematoma subdural crônico, hipertensão intracraniana	TC ou RM com contraste
Recorrente e estereotipada há anos	Migrânea, tipo tensional, salvas; uso excessivo de analgésico	Diagnóstico clínico (ICHD-3) + diário de cefaleia

Tabela 1 — Perfil temporal e diagnóstico provável [20].

SINAIS DE ALARME Lista SNNOOP10: sintomas sistêmicos/febre, neoplasia, déficit neurológico, início súbito, início após 65 anos, mudança de padrão, cefaleia posicional, precipitada por esforço/tosse, papiledema, progressiva, gestação/puerpério, olho doloroso com sinais autonômicos, pós-trauma, imunossupressão, uso excessivo de analgésico[13]. Também: aura atípica (mais de 1 hora ou motora), aura que surge em uso de anticoncepcional e início antes de 10 ou depois de 40 anos[20].

2. Migrânea (enxaqueca)

O QUE É Cefaleia primária em crises de 4 a 72 h, com sensibilidade aumentada do cérebro a gatilhos. Prevalência ao longo da vida em torno de 16%; após a puberdade, cerca de 3 mulheres para cada homem. Cerca de 1/3 tem aura[20].

POR QUE ACONTECE Predisposição genética torna o cérebro mais excitável → gatilho (sono irregular, jejum, estresse, queda de estrogênio) → ativação dos receptores de dor das meninges e de seus vasos pelo nervo trigêmeo, que libera CGRP → inflamação e dilatação dos vasos meníngeos (dor pulsátil, que piora a cada movimento) → sensibilização central (luz e barulho incomodam, couro cabeludo dói) e ativação de centros do tronco (náusea)[12,20]. A **aura** é uma onda de queda de atividade neuronal que começa no córtex occipital e se espalha devagar — por isso o escotoma "anda" em minutos, ao contrário do AIT, que é súbito[20].

QUADRO CLÍNICO Dor unilateral, pulsátil, moderada a forte, que piora ao subir escada; náusea/vômitos; foto e fonofobia; o paciente se deita no escuro. Entre as crises, assintomático. Na criança as crises são mais curtas, mais bilaterais e com mais sintomas digestivos[20]. **Migrânea menstrual:** crises no 1º dia da menstruação ± 2 dias em pelo menos 2 de 3 ciclos, desencadeadas pela queda do estrogênio[20].

Critérios da ICHD-3[12,20]

Sem aura (1.1): ≥5 crises de 4–72 h (2–72 h em menores de 18 anos) com ≥2 de: unilateral, pulsátil, moderada/forte, piora ou evita atividade física; e ≥1 de: náusea e/ou vômitos; fotofobia e fonofobia. **Com aura (1.2):** ≥2 crises com sintomas totalmente reversíveis (visual, sensitivo, fala, motor, tronco, retina) e ≥3 de: espalha-se gradualmente em ≥5 min; dois ou mais sintomas em sucessão; cada sintoma dura 5–60 min; ao menos um unilateral; ao menos um positivo (cintilação, formigamento); cefaleia junto ou em até 60 min. **Crônica (1.3):** cefaleia em ≥15 dias/mês por mais de 3 meses, com ≥8 dias/mês de características de migrânea.

DIAGNÓSTICO Clínico. Exames só se houver sinal de alarme. Diário de cefaleia por 4 semanas separa migrânea leve de tipo tensional e revela uso excessivo de analgésico[20].

TRATAMENTO DA CRISE — AMBULATÓRIO Escalonado e o mais cedo possível[20]: **1º degrau** — analgésico simples ± antiemético (ibuprofeno 400–600 mg, naproxeno 500 mg, paracetamol 1 g, AAS 500 mg + cafeína; metoclopramida ou domperidona 10 mg). **2º degrau** — triptano (sumatriptano 50–100 mg VO, 6 mg SC ou spray nasal; subcutâneo é o mais eficaz). Triptano não deve ser tomado durante a aura, só quando a dor começa; se a dor volta, pode-se repetir após 2 h; se não funcionou, repetir na mesma crise não adianta — tentar outro triptano em outra crise. Contraindicado em coronariopatia, AVC prévio, doença vascular periférica e hipertensão não controlada[14,20].

TRATAMENTO DA CRISE — PRONTO-SOCORRO Ambiente escuro e hidratação venosa; escolher pelo que o paciente já usou: sem triptano prévio → sumatriptano 6 mg SC, dipirona 1–2 g IV ou anti-inflamatório IV; já usou triptano ou ergótico → dipirona ou anti-inflamatório IV. Vômitos: metoclopramida. Refratária: clorpromazina ou valproato IV. Dexametasona IV reduz a recorrência em 72 h. Opioide não; meperidina **nunca**[14].

LIMITE QUE EVITA A CRONIFICAÇÃO Analgésico simples até 14 dias/mês; triptano ou analgésico combinado até 9 dias/mês[20].

PROFILAXIA — QUANDO ≥4 dias de migrânea por mês, crise que não responde ao tratamento, grande prejuízo na qualidade de vida ou auras frequentes/longas. Subir a dose devagar, avaliar após 2–3 meses na dose plena (sucesso = reduzir a frequência pela metade) e tentar suspender a cada 6–12 meses[20].

Fármaco	Dose diária	Quando preferir · cuidado
Propranolol / metoprolol	40–240 mg / 50–200 mg	Primeira escolha; bom se hipertenso ou ansioso. Evitar em asma. Fadiga, extremidades frias
Amitriptilina	10–100 mg à noite	Se há tipo tensional associada, insônia ou migrânea crônica. Boca seca, ganho de peso
Topiramato	25 → 100 mg (até 200)	Se obesidade. Parestesia, cálculo renal, lentificação cognitiva
Flunarizina	5–10 mg	Metade da dose no idoso. Sonolência, ganho de peso, depressão, parkinsonismo
Candesartana	16 (24–32) mg	Eficácia semelhante ao betabloqueador, poucos efeitos adversos
Valproato	500–1.800 mg	**Não prescrever a mulher em idade fértil** (malformação fetal)
Crônica refratária	—	Toxina botulínica A (155–195 U a cada 12 semanas) ou anticorpos anti-CGRP — tarefa do especialista

Tabela 2 — Profilaxia da migrânea em adultos [20]. Na migrânea menstrual regular: miniprofilaxia com naproxeno 500 mg 2×/dia ou triptano, começando 2 dias antes e por 6 dias [20].

SITUAÇÕES ESPECIAIS **Aura** aumenta 1,5 a 2 vezes o risco de infarto cerebral (baixo em termos absolutos), e o risco sobe com **anticoncepcional com estrogênio e tabagismo**: preferir contracepção só com progestagênio e orientar a parar de fumar[20]. **Gestação:** medidas não farmacológicas; paracetamol é a primeira escolha; evitar anti-inflamatório; sumatriptano se necessário; metoclopramida pode; ergotamina contraindicada; profilaxia só se indispensável (betabloqueador em dose baixa)[20]. **Lactação:** paracetamol, ibuprofeno e sumatriptano podem ser usados[20].

3. Cefaleia do tipo tensional

O QUE É A cefaleia primária mais comum. Três formas pela frequência: episódica infrequente (<1 dia/mês), episódica frequente (1–14 dias/mês) e crônica (≥15 dias/mês por mais de 3 meses)[20].

POR QUE ACONTECE Na episódica, dor referida dos músculos e tecidos pericranianos somada ao estresse e à postura ruim. Na crônica, o sistema nervoso central passa a amplificar a dor (sensibilização central) e a inibir menos os estímulos que vêm dos músculos — por isso analgésico funciona pouco e o tratamento é preventivo[20].

QUADRO CLÍNICO Bilateral, em pressão ou aperto ("faixa"), leve a moderada, de 30 min a 7 dias; **não** piora com atividade física; sem náusea e sem vômitos; no máximo fotofobia *ou* fonofobia. Músculos pericranianos dolorosos à palpação[20].

DIAGNÓSTICO Clínico (ICHD-3, item 2) com diário de cefaleia; exame físico normal tranquiliza o paciente com medo de tumor; investigar depressão e disfunção temporomandibular; imagem de coluna cervical só com suspeita específica[20].

TRATAMENTO **Base não farmacológica:** explicar o mecanismo, reduzir gatilhos (estresse, postura), fisioterapia ativa com correção postural, exercício, manejo de estresse, biofeedback. **Crise:** ibuprofeno 400 mg, AAS 1 g, naproxeno 500 mg ou paracetamol 1 g — anti-inflamatórios funcionam melhor que paracetamol; evitar opioides; analgésico simples até 14 dias/mês. **Profilaxia** (forma crônica): amitriptilina 10 mg à noite, subindo 10 mg por semana até 30–75 mg (ECG antes e acima de 40 mg/dia); alternativas: mirtazapina 30 mg ou venlafaxina 150 mg. Inibidor seletivo de serotonina, relaxante muscular e toxina botulínica não funcionam[20].

4. Cefaleia em salvas (trigeminoautonômica)

O QUE É Uma das dores mais intensas conhecidas. Rara (80–100 por 100 mil), 2 a 4 homens para cada mulher, início entre 20 e 40 anos. **Episódica** em 80–90% (salvas de 4–12 semanas separadas por remissões) e **crônica** em 10–20% (sem remissão de 3 meses por 1 ano)[20].

POR QUE ACONTECE Origem provável no **hipotálamo**, relógio biológico do corpo — daí as crises no mesmo horário do dia e na mesma época do ano, muitas vezes acordando o paciente. A crise ativa o reflexo trigêmino-autonômico: o trigêmeo dá a dor orbitária, e a descarga parassimpática com falha simpática dá lacrimejamento, rinorreia, ptose e miose do mesmo lado[20].

QUADRO CLÍNICO E CRITÉRIOS (ICHD-3 3.1) ≥5 crises de dor unilateral orbitária, supraorbitária ou temporal muito forte, de **15 a 180 min**, de uma a cada dois dias até 8 por dia, com ≥1 sinal autonômico do mesmo lado (hiperemia conjuntival/lacrimejamento, congestão nasal/rinorreia, edema palpebral, sudorese facial, miose/ptose) e/ou **inquietude e agitação** — o paciente anda pelo quarto[20].

DIAGNÓSTICO Clínico. RM de crânio na forma crônica, apresentação atípica, início após 40 anos ou refratária (afastar tumor, lesão de seio cavernoso e hipófise). Erros mais comuns: confundir com migrânea, tipo tensional e sinusite[20].

	Salvas	Hemicrania paroxística	SUNCT
Sexo	Homens (2–4:1)	Mulheres	Homens
Duração	15–180 min	2–30 min	1–600 segundos
Frequência	1–8 por dia	1–40 por dia	3–200 por dia
Indometacina	Não responde	**Responde de forma absoluta**	Não responde
Prevenção	Verapamil, prednisona	Indometacina	Lamotrigina, topiramato

Tabela 3 — Cefaleias trigeminoautonômicas: a duração da crise separa as três [20].

TRATAMENTO **Crise:oxigênio a 100%, 12–15 L/min em máscara não reinalante**, sentado, logo no início (eficaz em 60% em 30 min; sem contraindicação) e/ou **sumatriptano 6 mg SC** (alívio completo em ~75% em 15 min); spray nasal de 20 mg é alternativa. Triptano oral é lento demais; analgésico comum e opioide não funcionam. **Prevenção:verapamil** 100 mg 2×/dia por 3 dias → 200 mg 2×/dia, até 400–600 mg/dia, com **ECG antes** e a cada aumento acima de 400 mg (bloqueio atrioventricular). **Ponte** enquanto o verapamil não age: prednisona 75 mg/dia por 5 dias, reduzindo 12,5 mg por dia, ou bloqueio do nervo occipital maior. Lítio é segunda linha[20].

5. Cefaleia por uso excessivo de medicação

O QUE É Cefaleia em ≥15 dias/mês em quem já tinha cefaleia primária, causada pelo uso regular por mais de 3 meses de analgésico simples em ≥15 dias/mês ou de triptano, ergótico, opioide ou analgésico combinado em ≥10 dias/mês. Afeta cerca de 2% dos adultos; recebe os dois diagnósticos (ex.: migrânea crônica + uso excessivo)[20].

POR QUE ACONTECE O uso repetido muda os sistemas de serotonina e dopamina e sensibiliza a via da dor; cada dose alivia por horas e "cobra" mais dor depois. Combinados com codeína, cafeína ou barbitúrico têm o maior risco[20].

QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO Cefaleia que vai ficando diária ao longo de meses a anos, perde o padrão de migrânea e ganha cara de tipo tensional; o paciente diz que "nenhum remédio funciona mais". Diário de cefaleia com registro de medicação por 4 semanas[20].

TRATAMENTO **Retirada**: suspender toda medicação de crise por 2 meses (mais eficaz) ou limitar a 2 dias por semana. Abstinência dura 2–10 dias (cefaleia de rebote, náusea, insônia). Iniciar a **profilaxia junto com a retirada**. Internar se uso de opioide/barbitúrico, comorbidade grave ou falha prévia. Risco de recaída maior no 1º ano[20].

6. Neuralgia do trigêmeo

O QUE É Dor facial unilateral em choques de frações de segundo a 2 min, muito intensa, no território de um ou mais ramos do trigêmeo (geralmente o 2º e o 3º), desencadeada por estímulos leves — mastigar, falar, escovar dentes, barbear, vento frio. Início médio aos 52 anos, mais em mulheres[20].

POR QUE ACONTECE Uma artéria encostada no nervo na cisterna do ângulo pontocerebelar (forma clássica), placa de esclerose múltipla ou tumor (forma sintomática, ~15%) **desmieliniza** o nervo; sem a bainha, fibras de toque "vazam" para fibras de dor e um estímulo leve dispara um choque[20].

DIAGNÓSTICO Clínico, com zonas-gatilho ao redor da asa do nariz e dos lábios. **RM é obrigatória** para afastar causa sintomática. Diferencial com dor dentária e sinusite no início[20].

TRATAMENTO **Carbamazepina** (100–200 mg 2×/dia, subindo 100 mg a cada 3 dias; manutenção 100–600 mg 2×/dia) ou **oxcarbazepina** (mais tolerada, mas causa hiponatremia); gabapentina, pregabalina ou lamotrigina como associação. Analgésicos e opioides funcionam mal. Refratária (~30%): **descompressão microvascular** (melhor resultado) ou procedimentos percutâneos no gânglio[20].

7. Cefaleias secundárias — cada uma com sua pista

Causa	Pista clínica	Mecanismo	Confirmar e conduzir
HSA	Dor em trovoada, no esforço ou no sexo; rigidez de nuca; síncope; cefaleia sentinela dias antes (até 43%)	Aneurisma rompe; sangue arterial nas cisternas eleva a PIC e irrita a meninge	Regra de Ottawa; TC até 6 h (sensibilidade 99%); depois punção (xantocromia); angioTC; Parte II[10]
Meningite e encefalite	Febre, rigidez de nuca, fotofobia; petéquias; confusão, crises	Inflamação da meninge e do parênquima	Culturas + antibiótico sem atraso; dexametasona na bacteriana; imagem antes da punção se sinal focal[15,20]
Trombose venosa cerebral	Cefaleia subaguda progressiva (70%); anticoncepcional, gestação, puerpério; papiledema, crises (40–50%), déficit flutuante	Veia/seio ocluído: o sangue não drena, a pressão sobe e pode haver infarto venoso e sangramento	Venografia por angioTC ou angiorressonância; anticoagulação mesmo se houver hemorragia [prática consagrada][8,20]
Arterite de células gigantes	Acima de 50 anos; febre, emagrecimento; artéria temporal dolorosa; claudicação de mandíbula (até 40%); amaurose (~10%)	Vasculite de grandes artérias; a artéria oftálmica oclui e causa cegueira	VHS e PCR; biópsia positiva em só 50%; **corticoide antes da biópsia**[20]

Causa	Pista clínica	Mecanismo	Confirmar e conduzir
Hipertensão intracraniana idiopática	Mulher jovem obesa; pior deitada e de manhã; papiledema; escurecimentos visuais; diplopia; zumbido pulsátil	Excesso de pressão do liquor sem massa nem hidrocefalia	Imagem normal (afastar trombose venosa) + pressão de abertura acima de 25 cmH_2O; risco de cegueira[20]
Hipotensão liquórica	Após punção lombar (ou espontânea); piora em pé, melhora deitado; náusea, zumbido	Vazamento de liquor: o cérebro "afunda" e traciona as meninges	RM de crânio e coluna com contraste; tampão sanguíneo epidural[20]
Dissecção arterial	Após torção ou trauma cervical; dor no pescoço; Horner; aura atípica	Laceração da parede da carótida ou vertebral; risco de AVC	AngioTC ou angiorressonância cervical[20]
Glaucoma agudo	Acima de 50 anos; olho vermelho doloroso; pupila em média midríase sem reação; halos; vômitos	Fechamento do ângulo eleva a pressão ocular	Oftalmologista com urgência[20]
Tumor cerebral	Cefaleia nova ou que piora, pior de manhã com náusea; crises; mudança de personalidade; déficit	Massa + edema elevam a PIC (Parte III)	TC ou RM com contraste; cefaleia é sintoma isolado em só 2%[20]
Pós-traumática	Começa em até 7 dias do trauma; dificuldade de concentração, tontura	Trauma; afastar hematoma na fase aguda	Imagem na fase aguda; tratar pelo fenótipo (migrânea ou tensional)[20]
Sinusite	Após resfriado; dor acima ou abaixo dos olhos que piora ao inclinar a cabeça; congestão nasal	Inflamação dos seios paranasais	Clínico; descongestionante e lavagem nasal; antibiótico raramente[20]

Tabela 4 — Cefaleias secundárias mais cobradas, cada uma com pista, mecanismo e conduta.

PEGADINHAS

"Pior dor da vida" em quem já tem migrânea não autoriza tratar como migrânea: o que define é o pico em menos de 1 minuto. Triptano não se toma na aura. Valproato não se prescreve a mulher em idade fértil. Cefaleia em salvas responde a oxigênio e sumatriptano SC, não a analgésico comum. Hemicrania paroxística = indometacina. Arterite temporal: corticoide antes da biópsia[13,20].

PARTE II · OBJETIVOS 2 E 5

AVC isquêmico e hemorrágico

Clínica não separa isquemia de sangue: quem separa é a TC sem contraste.

8. Conceitos comuns

DEFINIÇÃO Disfunção neurológica aguda por infarto ou hemorragia que dura mais de 24 h ou de qualquer duração, **se a imagem mostrar lesão**; o AIT é o episódio transitório sem infarto na imagem[5]. Incidência brasileira estimada em 108/100 mil/ano; 75–85% isquêmicos; ~90% ligados a fatores modificáveis — hipertensão em primeiro lugar, tabagismo, diabetes, dislipidemia, fibrilação atrial, sedentarismo, álcool[5].

RECONHECIMENTO Na rua, escala de Cincinnati (rosto caído, braço fraco, fala alterada); no hospital, escala do NIH (0–42). Anotar o último momento visto bem. Glicemia capilar sempre — hipoglicemia é o imitador mais comum. Imitadores: crise epiléptica e paralisia de Todd (sintomas "positivos"), migrânea com aura, vestibulopatias, hematoma subdural, tumor[5].

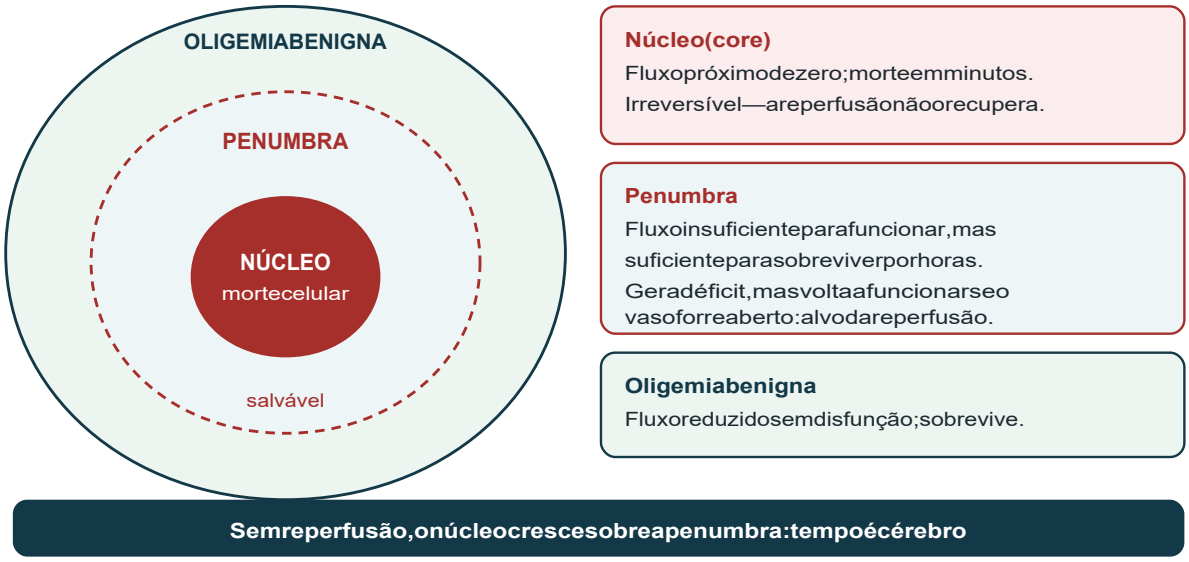


Figura 2 — Núcleo, penumbra e oligemia. A penumbra é o alvo de toda a reperfusão; a perfusão a mostra como fluxo atrasado com volume preservado (Figura 3C). Esquema autoral.

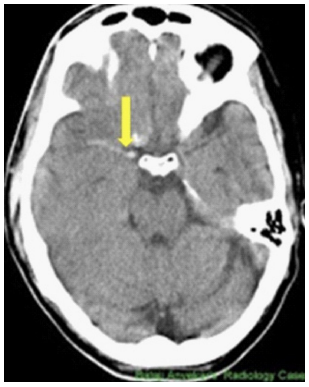
9. AVC isquêmico

O QUE É Oclusão arterial por trombo ou êmbolo. Mecanismos (TOAST): aterosclerose de grandes artérias, cardioembolia (~20%, sobretudo fibrilação atrial), pequenos vasos (lacunar), outras causas, indeterminado (~30%)[5].

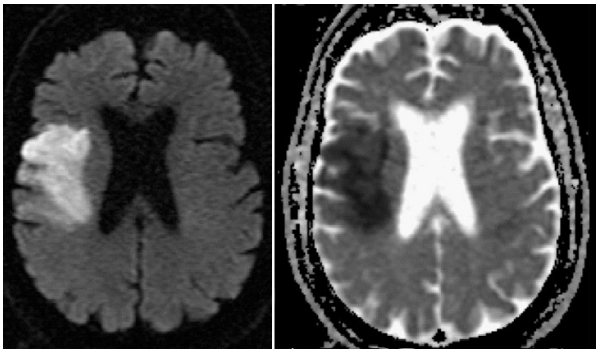
POR QUE ACONTECE O centro sem fluxo morre em minutos (núcleo); em volta, colaterais mantêm neurônios silenciosos mas vivos (penumbra) — por isso o déficit já existe e pode regredir se o vaso abrir. A penumbra perdeu a autorregulação e depende da pressão arterial. Sem ATP a bomba de sódio para: edema citotóxico (difusão positiva em minutos); dias depois a barreira se rompe: edema vasogênico, efeito de massa, risco de herniação [prática consagrada].

QUADRO CLÍNICO Circulação anterior (~80%): déficit motor e sensitivo contralateral, afasia ou negligência, hemianopsia, olhar desviado para o lado da lesão. Posterior: vertigem, diplopia, ataxia, disartria, síndromes cruzadas, coma[5]. Artéria cerebral média: face e braço mais que perna; anterior: perna mais que braço; posterior: hemianopsia isolada; lacunar: déficit puro sem afasia nem negligência [prática consagrada].

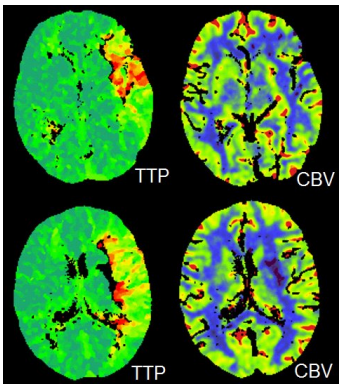
DIAGNÓSTICO Exames: glicemia (obrigatória antes do trombolítico), ECG, hemograma, RNI, TTPA, eletrólitos, função renal, troponina — só se aguarda RNI se varfarina, TTPA se heparina IV, plaquetas se suspeita de plaquetopenia[5]. **TC sem contraste** exclui sangue; sinais precoces em até 67% nas primeiras 3 h — TC normal é o esperado. Sinais: artéria cerebral média hiperdensa, perda da fita insular, apagamento córtico-subcortical; hipodensidade acima de 1/3 do território da artéria cerebral média contraindica trombólise[5]. AngioTC procura oclusão de grande vaso; perfusão mostra penumbra; RM em difusão acende em minutos. Imagem multimodal **não pode atrasar** a trombólise já indicada[2].



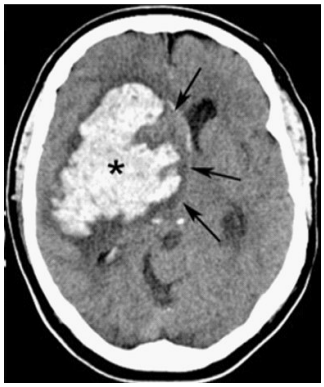
A — artéria cerebral média hiperdensa



B — difusão (claro) e ADC (escuro)



C — perfusão: tempo atrasado, volume preservado = penumbra



D — hemorragia de núcleos da base

Figura 3 — Atlas tomográfico mínimo do AVC. A: trombo visível (seta). B: infarto agudo com restrição à difusão. C: perfusão em oclusão de M1 — tecido em risco porém vivo. D: hematoma hipertensivo profundo com efeito de massa. Fontes: Shazia Mirza e Sankalp Gokhale, via Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

TRATAMENTO — MEDIDAS GERAIS Centro habilitado de AVC[5]. Glicemia abaixo de 60 corrigir; meta 140–180 (80–130 não)[3]; febre ≥37,5 °C tratar; disfagia rastreada antes de qualquer dieta; trombolisado 24 h em jejum[5].

Pressão arterial	AHA/ASA 2026	PCDT do SUS
Antes da trombólise	< 185/110	> 185/110 refratária contraindica
24 h após trombólise	< 180/105; sistólica < 140 sem benefício	Monitorizar 24 h
Após trombectomia recanalizada	Sistólica < 140 nas 72 h é prejudicial	Alvo < 160/100
Sem reperfusão	Tolerar pressão alta nas primeiras horas (classicamente tratar acima de 220/120) [prática consagrada]	

Tabela 5 — Metas de pressão no AVC isquêmico.

TRATAMENTO — TROMBÓLISE (ATÉ 4,5 H, DÉFICIT INCAPACITANTE) **Alteplase** 0,9 mg/kg, máx. 90 mg, 10% em bolus e o resto em 60 min — único trombolítico do PCDT[3,5]. **Tenecteplase** 0,25 mg/kg em bolus, máx. 25 mg — equivalente pela AHA/ASA 2026 (0,4 mg/kg não)[2,3]; aprovação da ANVISA relatada em dez/2025, SUS aguarda CONITEC[6]. Déficit leve e não incapacitante não se trombolisa; incapacitante sim, mesmo com escala NIH baixa[2,4]. Janela estendida (AHA): até 9 h com penumbra na imagem; o PCDT não preconiza após 4,5 h[3,5]. **Contraindicações absolutas (PCDT):** hipodensidade >1/3 da artéria cerebral média; hemorragia prévia, malformação ou tumor; suspeita de HSA mesmo com TC normal; PA >185/110 refratária; cirurgia grande em 14 dias; sangramento digestivo/urinário em 21 dias; plaquetas <100 mil, RNI >1,7, TTPA >40 s; anticoagulante direto em 48 h; heparina de baixo peso plena em 24 h; endocardite; dissecção de aorta. Antiagregante e crise no início **não** contraindicam[5].

Trombectomia	AHA/ASA 2026	PCDT
Precoce	Até 6 h: carótida interna/M1, NIH ≥6, Rankin 0–1, ASPECTS 3–10; também ASPECTS 0–2 selecionados e Rankin prévio 2	Até 8 h: carótida interna intracraniana/M1, NIH ≥6, Rankin 0–2, ASPECTS ≥6
Tardia	6–24 h: idade <80, NIH ≥6, Rankin 0–1, ASPECTS 3–5, sem efeito de massa	8–24 h: NIH ≥6, Rankin ≤2, volume de infarto abaixo de limites por idade
Basilar	Até 24 h: NIH ≥10, PC-ASPECTS ≥6	Não contemplada

Tabela 6 — Trombectomia: diretriz americana de 2026 versus protocolo do SUS.

TRATAMENTO — PREVENÇÃO PRECOCE E CIRURGIA AAS no não trombolisado; no trombolisado, em geral após 24 h e TC de controle [prática consagrada]. Dupla antiagregação (AAS + clopidogrel) por tempo limitado se AVC leve (NIH ≤5), iniciada em até 72 h[4]. Estatina, controle pressórico e cessação do tabagismo. **Infarto maligno de artéria cerebral média:** craniectomia descompressiva (ensaios com até 60 anos e até 48 h; reduz mortalidade, com sobreviventes frequentemente incapacitados) [evidência de ECR]. **Infarto cerebelar com efeito de massa:** descompressão suboccipital ± DVE. Manitol profilático no AVC isquêmico: não[15].

10. AVC hemorrágico — visão geral

DOIS TIPOS O AVC hemorrágico é o vaso que **rompe**, e não o que fecha. Se o sangue fica dentro do cérebro, é hemorragia intraparenquimatosa; se fica **em volta do cérebro**, no espaço do liquor, é hemorragia subaracnoide. O mecanismo, a meta de pressão e a cirurgia são diferentes — por isso cada um é aberto separadamente abaixo[5,7,9].

	Intraparenquimatosa	Subaracnoide
Onde está o sangue	No parênquima (núcleos da base, tálamo, ponte, cerebelo, lobos)	Nas cisternas, fissuras e sulcos
Causa principal	Hipertensão crônica; angiopatia amiloide no idoso; anticoagulante	Ruptura de aneurisma sacular
Clínica	Déficit focal que piora em minutos a horas, cefaleia, vômitos, rebaixamento	Cefaleia explosiva (trovoada), rigidez de nuca, síncope
Inimigo do tratamento	Expansão do hematoma nas primeiras horas	Ressangramento precoce e isquemia tardia por vasoespasmo
Pressão sistólica	140 (130–150); nunca abaixo de 130	≤160 até tratar o aneurisma
Específico	Reverter anticoagulante já	Nimodipina + tratar o aneurisma em 24 h
Cirurgia	Cerebelar >15 mL, compressão de tronco, hidrocefalia	Clipagem ou embolização; DVE se hidrocefalia

Tabela 7 — Os dois AVC hemorrágicos lado a lado [7–10].

11. AVC hemorrágico I — hemorragia intraparenquimatosa

O QUE É Sangue dentro do cérebro, ~10% dos AVC, mortalidade precoce de 30–40%[7].

POR QUE ACONTECE Hipertensão crônica rompe arteríolas perfurantes profundas (núcleos da base, tálamo, ponte, cerebelo); no idoso, angiopatia amiloide fragiliza vasos corticais (hematoma lobar); anticoagulantes são causa crescente[7]. O hematoma **cresce nas primeiras horas** e a expansão piora o desfecho — por isso o tratamento mira pressão e coagulação cedo[7].

QUADRO CLÍNICO Déficit súbito que piora em minutos a horas, com cefaleia, vômitos e rebaixamento mais frequentes que no isquêmico — mas só a imagem separa[5].

DIAGNÓSTICO TC: hiperdensidade no parênquima; TC seriada nas primeiras 24 h; "sinal do ponto" na angioTC prevê expansão. AngioTC (± venografia) para causa macrovascular em hemorragia lobar abaixo de 70 anos, profunda/fossa posterior abaixo de 45, ou profunda entre 45 e 70 sem hipertensão[8].

TRATAMENTO CLÍNICO Pressão: começar em até 2 h, atingir em 1 h, de forma suave; sistólica 150–220 → **140 (faixa 130–150)**; abaixo de 130 é potencialmente prejudicial[8]. Reversão: varfarina → complexo protrombínico de 4 fatores + vitamina K IV; dabigatrana → idarucizumabe; anti-Xa → andexanet ou complexo protrombínico; heparina → protamina; AAS sem cirurgia → **não** transfundir plaquetas[8]. Sem corticoide, sem anticonvulsivante profilático; fator VIIa e ácido tranexâmico sem benefício funcional; compressão pneumática desde o 1º dia, heparina profilática em 24–48 h[7,8].

TRATAMENTO CIRÚRGICO Cerebelar com deterioração, compressão de tronco, hidrocefalia ou **volume acima de 15 mL** → evacuação ± DVE; hidrocefalia com rebaixamento → DVE; supratentorial: evacuação minimamente invasiva reduz mortalidade, sem ganho funcional claro[7,8]. Escores de gravidade não devem ser a única base para limitar suporte[8].

12. AVC hemorrágico II — hemorragia subaracnoide aneurismática

O QUE É Sangue no espaço subaracnoide, quase sempre por ruptura de aneurisma sacular [prática consagrada].

POR QUE ACONTECE Sangue sob pressão arterial invade as cisternas: a PIC dispara (dor explosiva, síncope), a meninge irrita (rigidez de nuca) e a drenagem do liquor pode bloquear (hidrocefalia). Depois vêm o **ressangramento** precoce e a **isquemia cerebral tardia** por vasoespasmo[9].

DIAGNÓSTICO Regra de Ottawa (≥15 anos, alerta, pico em até 1 h): afasta HSA só se ausentes idade ≥40, dor/rigidez cervical, perda de consciência testemunhada, início no esforço, pico instantâneo e limitação à flexão do pescoço. TC até 6 h tem sensibilidade de 99%; depois, punção lombar; angioTC ou angiografia. Gravidade por Hunt-Hess/WFNS; mesmo graus 4–5 têm ~40% de desfecho favorável[9,10].

TRATAMENTO Centro de referência (>35 casos/ano). **Sistólica ≤160**, evitando variabilidade e hipotensão[10]. **Tratar o aneurisma em até 24 h** (clipagem ou embolização, decisão de especialistas)[9,10]. Nimodipina 60 mg VO/sonda a cada 4 h por 21 dias, iniciada em até 96 h (cuidado com hipotensão)[9,11]. Euvolemia; hipervolemia profilática não; elevar PA só na isquemia tardia sintomática[9]. Ácido tranexâmico, estatina e magnésio de rotina: não. Crise nova → anticonvulsivante 7 dias; **evitar fenitoína**[9,10]. Hidrocefalia → DVE.

PARTE III · OBJETIVOS 3 E 4

Massa e pressão no crânio

Lesões expansivas e hipertensão intracraniana: PPC = PAM − PIC.

13. Lesões expansivas intracranianas

O QUE É Tudo que ocupa espaço num crânio fechado: sangue, tumor ou infecção [prática consagrada].

POR QUE ACONTECE Monro-Kellie: o liquor e o sangue venoso saem do crânio e compensam o volume novo; quando acabam, pouco volume eleva muito a PIC, a perfusão cai e o cérebro hernia para onde há espaço.

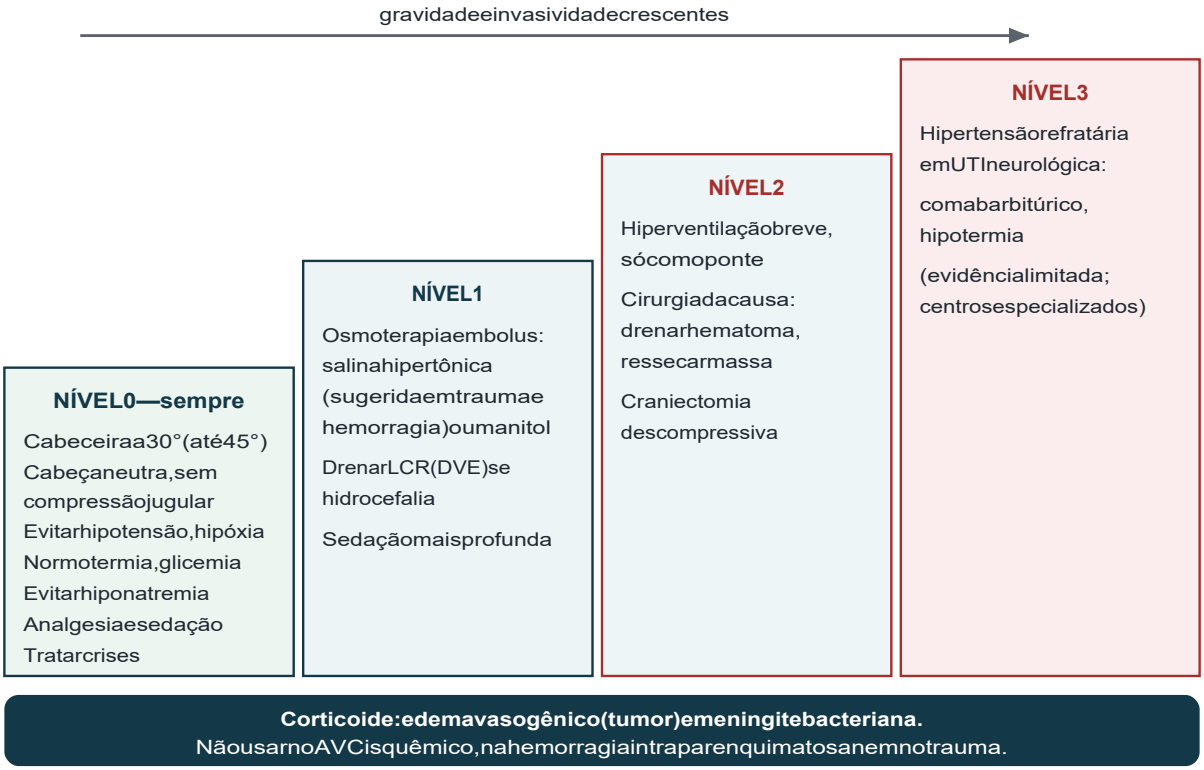


Figura 4 — Escada terapêutica da hipertensão intracraniana. Tratar a causa (drenar, ressecar, derivar, descomprimir) desde o início. Esquema autoral baseado em [8,15].

QUADRO CLÍNICO Hipertensão intracraniana (cefaleia matinal, vômitos, papiledema, diplopia por paresia do VI nervo), sinais focais e crises. O tempo de instalação orienta: minutos–horas = sangue; dias–semanas = infecção ou subdural crônico; semanas–meses = tumor[5,20].

DIAGNÓSTICO TC ou RM com contraste; **imagem antes da punção lombar** [prática consagrada].

Lesão	Pista	Imagem
Hematoma epidural	Trauma, fratura temporal, artéria meníngea média, intervalo lúcido	Lente biconvexa; não cruza suturas
Hematoma subdural	Idoso, etilista, anticoagulado; veias-ponte; confusão flutuante	Crescente; cruza suturas, não a foice; crônico hipodenso
Metástases	Câncer conhecido (pulmão, mama, melanoma, rim)	Múltiplas na junção cinzenta-branca, muito edema
Glioblastoma	Adulto, déficit progressivo, crises	Anel irregular e espesso, necrose, cruza corpo caloso
Meningioma	Mulher, crescimento lento	Extra-axial, base dural, realce homogêneo
Abscesso	Foco contíguo ou hematogênico; febre inconstante	Anel fino e liso; centro com difusão restrita
Neurotoxoplasmose	HIV com CD4 baixo	Múltiplas anelares em núcleos da base
Neurocisticercose	Crise epiléptica em jovem; endêmica no Brasil	Vesículas com escólex e calcificações

Tabela 8 — Diferencial das lesões expansivas [prática consagrada]; neurotoxoplasmose conforme [19].

TRATAMENTO Hematoma epidural sintomático → drenagem de urgência; subdural agudo com efeito de massa → craniotomia; subdural crônico → trepanação; reverter anticoagulante. **Tumor:** dexametasona reduz o edema vasogênico (evitar antes da biópsia se suspeita de linfoma) e a conduta definitiva depende da histologia [prática consagrada]. **Neurotoxoplasmose:** tratar empiricamente e reavaliar em 10–14 dias — sulfadiazina 1.000 mg (<60 kg) a 1.500 mg (≥60 kg) a cada 6 h + pirimetamina 200 mg no 1º dia e de-

pois 50–75 mg/dia + ácido folínico 10 mg/dia por 6 semanas; alternativa sulfametoxazol-trimetoprima; sem resposta → biópsia (linfoma)[19].

14. Hipertensão intracraniana

RECONHECER Cefaleia, vômitos, papiledema; tardio — **tríade de Cushing** (hipertensão, bradicardia, respiração irregular). Herniações: **subfalcina** (cíngulo sob a foice), **uncal** (III nervo → midríase do mesmo lado), **tonsilar** (bulbo → apneia) [prática consagrada].

TRATAMENTO Cabeceira a 30° (até 45°), evitar hiponatremia, hipotensão e hipóxia; hiperventilação só breve, como ponte; DVE se hidrocefalia[15]. **Salina hipertônica sugerida em vez de manitol** no trauma e na hemorragia; ambas aceitáveis no AVC isquêmico; nenhuma melhora o desfecho neurológico[15]. Bolus: NaCl 3% 1,4–2,5 mL/kg; 7,5% 1 mL/kg; 23,4% 30 mL; manitol 20% 0,5–1 g/kg[16]. Segurança: sódio até 155–160 e cloro até 110–115 mEq/L; manitol monitorado pelo gap osmolar, lesão renal em 6–12%[15]. **Corticoide:** sim em tumor e meningite bacteriana (dexametasona 10 mg IV 6/6 h por 4 dias, antes ou com o antibiótico); **não** na hemorragia, no AVC isquêmico e no trauma[15].

PARTE IV · OBJETIVO 6

Cessação do tabagismo

PCDT do Tabagismo 2020 — o que o SUS oferece e como prescrever.

POR QUE IMPORTA AQUI Fator de risco de AVC isquêmico e de ruptura de aneurisma; na migrânea com aura, soma risco com o anticoncepcional com estrogênio[5,10,20].

POR QUE É DIFÍCIL PARAR A nicotina libera dopamina na via de recompensa em segundos; com o uso, o cérebro passa a depender dela e a queda entre um cigarro e outro gera abstinência; gatilhos condicionados (café, álcool, estresse) mantêm o hábito [prática consagrada].

DIAGNÓSTICO Dependência: ≥3 critérios no último ano (fissura, tolerância, abstinência, perda de controle, abandono de outros prazeres, tempo dedicado, persistência apesar de danos); grau pelo teste de Fagerström[17].

TRATAMENTO Abordagem breve **PAAPA** (3–5 min, toda consulta) e aconselhamento estruturado em 4 sessões; aconselhamento + farmacoterapia é o mais eficaz. Só aconselhamento se ≤5 cigarros/dia, primeiro cigarro ≥1 h após acordar, Fagerström ≤4 ou sem abstinência[17].

Cigarros/dia	Reposição inicial (1 mg/cigarro; máx. 42 mg/dia)
≤5	Goma ou pastilha (até 5 de 2 mg ou 3 de 4 mg), sem adesivo
6–10 · 11–19 · ≥20	Adesivo 7 · 14 · 21 mg/dia
>20–30 · >30–40 · >40	21+7 · 21+14 · 21+21 mg/dia (retirar 7 mg/semana)

Tabela 9 — Reposição de nicotina segundo o PCDT [17].

Preferencial: TRN combinada (adesivo + goma/pastilha), iniciada no dia de parar; alternativas: bupropiona, TRN isolada ou bupropiona + TRN isolada[17]. **Bupropiona** 150 mg pela manhã do 1º ao 3º dia; do 4º ao 84º, 150 mg 2×/dia (8 h de intervalo); máx. 300 mg/dia; receita controlada; evitar com risco de convulsão[17]. No SUS: adesivos 7/14/21 mg, goma e pastilha 2 mg, bupropiona 150 mg[17]; **vareniclina** fora do SUS e com disponibilidade limitada[18]. Gestantes e nutrizes: só aconselhamento; menores de 18: aconselhamento; hospitalizados: intervenção intensiva com apoio ≥1 mês após a alta; tratamento total de 12 meses[17].

FECHAMENTO

Fluxograma, pegadinhas e revisão em 30 segundos

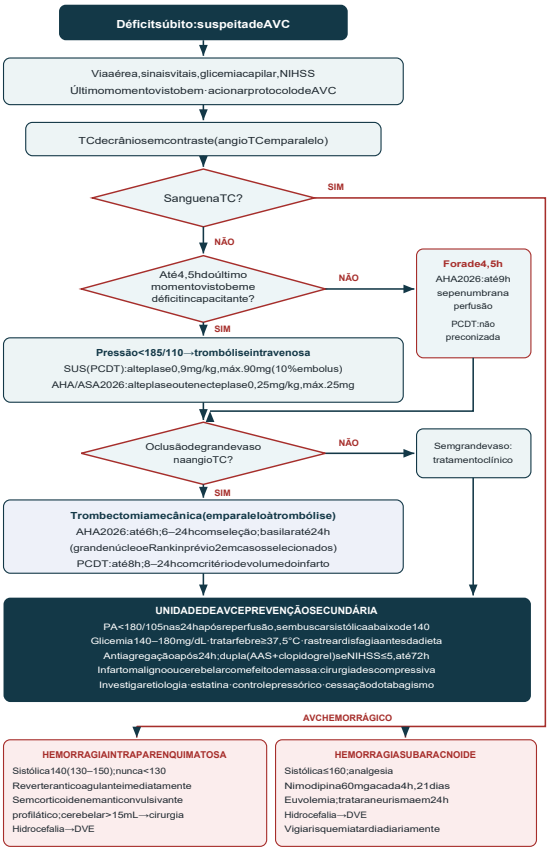


Figura 5 — Fluxograma de conduta no AVC agudo. Esquema autoral baseado em [2,3,5,7–11].

PEGADINHAS

"Segundo o Ministério da Saúde" → alteplase, 4,5 h, trombectomia até 8 h. "Diretriz AHA/ASA atual" → tenecteplase 0,25 mg/kg equivalente, trombólise selecionada até 9 h, grande núcleo na trombectomia. TC normal nas primeiras horas não afasta AVC isquêmico. Hemorragia intraparenquimatosa: não baixar sistólica abaixo de 130; sem corticoide; plaquetas no usuário de AAS só se for operar. HSA: nimodipina sim, hipervolemia profilática não, fenitoína não. Midríase unilateral + massa = herniação uncal. TRN só no dia de parar; bupropiona começa antes[2,3,5,8,9,17].

Revisão em 30 segundos

Cefaleias: perfil temporal + SNNOOP10; trovoada → TC (≤6 h, 99%) → punção. Migrânea: ≥5 crises de 4–72 h, crise com analgésico → triptano, profilaxia se ≥4 dias/mês (propranolol, amitriptilina, topiramato). Tensional: bilateral em aperto, anti-inflamatório, amitriptilina na crônica. Salvas: homem, 15–180 min, autonômica, oxigênio + sumatriptano SC, verapamil. Uso excessivo: retirada + profilaxia. Neuralgia do trigêmeo: choques, RM, carbamazepina. **AVC:** glicemia, TC sem contraste, até 4,5 h tromboliza (PA <185/110), grande vaso → trombectomia; depois <180/105. Hemorragia: sistólica 140, reverter anticoagulante, cerebelar >15 mL opera. HSA: sistólica ≤160, nimodipina, aneurisma em 24 h. **Massa e pressão:** tempo + hospedeiro + realce; tratar a causa; salina hipertônica ou manitol; corticoide só tumor e meningite. **Tabagismo:** PAAPA, TRN combinada, bupropiona, 12 meses.

REFERÊNCIAS

Referências utilizadas

Fontes consultadas nesta elaboração

1. Prabhakaran S, Gonzalez NR, Zachrison KS, et al. 2026 Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*. Publicado on-line em 26 jan. 2026. doi:10.1161/STR.0000000000000513. (Conteúdo verificado por meio dos resumos [2], [3] e [4]; o texto integral não foi aberto.)
2. Musmar B, Tjoumakaris SI. New AHA/ASA Stroke Guideline and the Practical Impact for Neurointerventionalists. *Endovascular Today*, jun. 2026. Disponível em: https://evtoday.com/articles/2026-june/new-ahaasa-stroke-guideline-and-the-practical-impact-for-neurointerventionalists
3. Denton C. Update: What are Major Pharmacotherapy Updates from the 2026 AHA/ASA Stroke Guidelines? University of Illinois Chicago, Drug Information Group, abr. 2026. Disponível em: https:/dig.pharmacy.uic.edu/faqs/2026-2/april-2026-faqs/update-what-are-major-pharmacotherapy-updates-from-the-2026-aha-asa-stroke-guidelines/
4. HelixTalk #196 — Stretching the Stroke Clock to 2026: A Brief Review of the 2026 Acute Ischemic Stroke Guidelines. Rosalind Franklin University College of Pharmacy, 18 mar. 2026. Disponível em: https://www.rosalindfranklin.edu/academics/college-of-pharmacy/helixtalk/helixtalk-196-stretching-the-stroke-clock-to-2026-a-brief-review-of-the-2026-acute-ischemic-stroke-guidelines/
5. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo. Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 29, de 12 dez. 2023; Relatório de Recomendação Conitec nº 722. Disponível em: https:/www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2023/rr_pcdt-avci-agudo_722_final.pdf
6. Adelino K. Atualização: aprovação da tenecteplase para AVC isquêmico pela ANVISA. Blog MedCof, 6 abr. 2026. Disponível em: https:/www.grupomedcof.com.br/blog/atualizacao-tenecteplase-avc/ (fonte secundária)
7. American Heart Association. Top Things to Know: 2022 Guideline for the Management of Patients With Spontaneous Intracerebral Hemorrhage. Referente a: Greenberg SM, Ziai WC, Cordonnier C, et al. *Stroke*. 2022. doi:10.1161/STR.0000000000000407. Disponível em: https:/professional.heart.org/en/science-news/2022-guideline-for-the-management-of-patients-with-spontaneous-intracerebral-hemorrhage/top-things-to-know
8. Long B, Koyfman A. Intracerebral Hemorrhage 2022 Guideline Update. emDocs, 20 jun. 2022. Disponível em: https:/www.emdocs.net/intracerebral-hemorrhage-2022-guideline-update/
9. American Heart Association. Top Things to Know: 2023 Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Guideline. Referente a: Hoh BL, Ko NU, Amin-Hanjani S, et al. *Stroke*. 2023. doi:10.1161/STR.0000000000000436. Disponível em: https:/professional.heart.org/en/science-news/2023-guideline-for-the-management-of-patients-with-aneurysmal-subarachnoid-hemorrhage/top-things-to-know
10. Arnold MJ. Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: Guidelines From the AHA and ASA. *Am Fam Physician*. 2024;110(2):204-206. Disponível em: https://www.aafp.org/afp/2024/0800/practice-guidelines-aneurysmal-subarachnoid-hemorrhage
11. Nimovas® (nimodipino 30 mg) — texto de bula (posologia, contraindicações e reações adversas) reproduzido em página comercial. Disponível em: https://www.drogal.com.br/nimovas-30mg-30-comprimidos-revestidos/p (informação de bula; conferir no Bulário Eletrônico da ANVISA)
12. International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (ICHD-3): 1.1 Migraine without aura. Disponível em: https:/ichd-3.org/1-migraine/1-1-migraine-without-aura/
13. Do TP, Remmers A, Schytz HW, et al. Red and orange flags for secondary headaches in clinical practice: SNNOOP10 list. *Neurology*. 2019;92(3):134-144. doi:10.1212/WNL.0000000000006697
14. Bordini CA, Roesler C, Carvalho DS, et al. Recommendations for the treatment of migraine attacks — a Brazilian consensus. *Arq Neuropsiquiatr*. 2016;74(3):262-271. doi:10.1590/0004-282X20150219
15. Cook AM, Morgan Jones G, Hawryluk GWJ, et al. Guidelines for the Acute Treatment of Cerebral Edema in Neurocritical Care Patients. *Neurocrit Care*. 2020;32(3):647-666. doi:10.1007/s12028-020-00959-7
16. Diagnosis and management of elevated intracranial pressure in the emergency department. *Int J Emerg Med*. 2023 — Tabela 5 (doses em bolus de agentes hiperosmolares). doi:10.1186/s12245-023-00540-x. Disponível em: https://intjem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12245-023-00540-x/tables/5

17. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Tabagismo. Portaria Conjunta SCTIE/SAES/MS nº 10, de 16 abr. 2020 (versão resumida, Conitec). Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/resumidos/20210113_pcdt_resumido_tabagismo.pdf
18. Alves R. Quer parar de fumar? Saiba quais tratamentos o SUS oferece. *Metrópoles*, 10 fev. 2026. Disponível em: https://www.metropoles.com/saude/tratamentos-sus-parar-de-fumar (fonte jornalística)
19. Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Núcleo de Assessoramento Técnico. Parecer Técnico NAT/TJES nº 813/2019 — transcreve o esquema de tratamento da neurotoxoplasmose do PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos. Disponível em: https://www.trf2.jus.br/system/files/JFRJ/parecer-tecnico/2023/PARECER_0813-2019.pdf (conferir a versão vigente do PCDT de HIV)
20. Schytz HW, Amin FM, Jensen RH, et al. Reference programme: diagnosis and treatment of headache disorders and facial pain. Danish Headache Society, 3rd edition, 2020. *J Headache Pain*. 2021;22:22. doi:10.1186/s10194-021-01228-4. Disponível em: https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-021-01228-4 (inclui os critérios da ICHD-3 para migrânea com aura e crônica, tipo tensional, salvas, uso excessivo de medicação e neuralgia do trigêmeo)

Leitura complementar recomendada

- Ropper AH, Samuels MA, Klein JP, Prasad S. *Adams and Victor's Principles of Neurology*. McGraw Hill.
- Loscalzo J, Fauci AS, Kasper DL, et al. *Harrison's Principles of Internal Medicine* — capítulos de cefaleia, doença cerebrovascular e tumores do sistema nervoso. McGraw Hill.
- Brain Trauma Foundation. *Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury*.
- Brasil. Ministério da Saúde. *Linha de cuidado do AVC no adulto* e Linha de cuidados em AVC na rede de atenção às urgências e emergências.
- International Headache Society. ICHD-3 completa, incluindo 1.2 (migrânea com aura), 1.3 (migrânea crônica), 2 (cefaleia do tipo tensional) e 3 (cefaleias trigeminoautonômicas).

Doses, critérios e valores de corte devem ser confirmados em bula vigente e nas diretrizes originais. Onde o texto marca [prática consagrada], a informação não foi conferida em fonte aberta nesta elaboração.

CRÉDITOS

Créditos das imagens

Imagens obtidas no Wikimedia Commons, conferidas visualmente e reproduzidas sem alteração de conteúdo (apenas redimensionamento e conversão para JPEG); setas dos autores originais.

Figura	Descrição original	Autor	Licença	Página
3A	CT of dense media sign	Shazia Mirza, Sankalp Gokhale	CC BY 4.0	commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_dense_media_sign.png
3B	DWE MRI of cerebral infarction	Shazia Mirza, Sankalp Gokhale	CC BY 4.0	commons.wikimedia.org/wiki/File:DWE_MRI_of_cerebral_infarction.png
3C	CT perfusion in M1 artery occlusion	Shazia Mirza, Sankalp Gokhale	CC BY 4.0	commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_perfusion_in_M1_artery_occlusion.png
3D	CT of basal ganglionic hemorrhage	Shazia Mirza, Sankalp Gokhale	CC BY 4.0	commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_basal_ganglionic_hemorrhage.png

Figuras 1, 2, 4 e 5 são esquemas vetoriais autorais.

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR

Seu Gilberto — problemas, metas e ações

Hemorragia subaracnoidea aneurismática Fisher 4 com piora neurológica, em hipertenso tabagista com automedicação — da UBS ao pronto-atendimento

Seu Gilberto, 58 anos, pedreiro, classe C.Hipertenso há mais de 10 anos com uso irregular da medicação; **tabagista desde os 18 anos**, 20 cigarros/dia (cerca de 40 maços-ano); dipirona frequente e, há semanas, **"remedinho do vizinho para enxaqueca"**. **Etapa 1 — UBS:** cefaleia occipital **súbita** há ~4 h, 9/10, irradiando para nuca e ombros, com náusea, fotofobia, "mais confuso" e dificuldade com as palavras; crises parecidas nos últimos 2 meses. **PA 186/102 mmHg**, **Glasgow 14**, sem rigidez de nuca, sem déficit motor. **Etapa 2 — pronto-atendimento:** "a pior dor da vida, diferente das de antes"; **TC sem contraste: hemorragia subaracnoidea com sangue nos ventrículos (Fisher 4)**. Na reavaliação, **sonolento e lentificado**, com **fraqueza leve no membro superior direito** e **disartria discreta** (território da artéria cerebral média esquerda).

1. Lista de problemas

#	Problema	Situação	Base
1	**Hemorragia subaracnoidea aneurismática**, Fisher 4	CONFIRMADO	TC: sangue em cisternas e fissuras + inundação ventricular; sonolência com déficit leve = Hunt-Hess 3
2	**Piora neurológica em horas** — hidrocefalia aguda?	A ESCLARECER	Sangue nos ventrículos + sonolência; diferenciais: ressangramento e efeito de massa
3	**Déficit focal**: paresia do membro superior direito e disartria	CONFIRMADO	Território da cerebral média esquerda; causa a definir (hematoma, isquemia, efeito de massa)
4	**Aneurisma não tratado** — risco de ressangramento	A ESCLARECER	Localização: sangue na fissura inter-hemisférica sugere comunicante anterior; o déficit aponta cerebral média esquerda; angioTC define
5	**Hipertensão arterial crônica** não controlada	CONFIRMADO	Mais de 10 anos com uso irregular; 186/102 mmHg na chegada
6	**Tabagismo pesado**	CONFIRMADO	~40 maços-ano; fator de risco para formação e ruptura de aneurisma
7	**Automedicação** com fármaco desconhecido	A ESCLARECER	"Remédio do vizinho para enxaqueca": se triptano ou ergótico, é vasoconstritor e fica proibido daqui em diante
8	**Cefaleias sentinela** não investigadas	CONFIRMADO	Crises parecidas em 2 meses, uma há 15 dias: oportunidade de diagnóstico perdida
9	**Cefaleia crônica de base** com uso frequente de dipirona	A ESCLARECER	Pressão frontal/vértice com nervosismo e calor: tipo tensional? uso excessivo de analgésico?
10	**Trabalho e renda** ameaçados	CONFIRMADO	Pedreiro, trabalho braçal, classe C; afastamento prolongado provável
11	**Cuidado em casa** e sobrecarga da esposa	A ESCLARECER	Esposa é a acompanhante e futura cuidadora; rede de apoio desconhecida

2. Metas

Meta	Prazo	Como se verifica
Proteger via aérea e cérebro	**Primeira hora**	Glasgow e pupilas a cada hora; intubação se Glasgow ≤ 8; sem hipóxia nem hipotensão
Tratar a hidrocefalia	**Primeiras horas**	TC de controle; DVE se dilatação ventricular; nível de consciência melhora
Impedir o ressangramento	**Até 24 h**	Sistólica ≤ 160 sem picos nem quedas; aneurisma ocluído (embolização ou clipagem)
Prevenir a isquemia tardia	**Dias 3 a 21**	Nimodipino por 21 dias, euvolemia, Doppler transcraniano sem piora, nenhum déficit novo
Evitar complicações na UTI	**Internação**	Sódio normal, sem febre, glicemia controlada, sem trombose venosa
Recuperar fala e força	**Da UTI à alta**	Disfagia rastreada antes da dieta; fisioterapia e fonoaudiologia em curso
Controlar a pressão	**3 meses após a alta**	PA < 130/80 com terapia combinada e uso regular
Parar de fumar	**Internação → 12 meses**	Abstinência confirmada em cada retorno
Acabar com a automedicação	**Na alta**	Remédio identificado; triptano e ergótico proibidos; diário de cefaleia iniciado
Garantir renda e cuidado	**Na alta**	Benefício por incapacidade encaminhado; esposa orientada; visita do agente comunitário agendada

LEITURA DO CASO — O QUE VEM PRIMEIRO

A Etapa 1 já era **hemorragia subaracnoidea até prova contrária**: mudança de padrão, dor súbita e "a pior", Glasgow 14 com alteração da fala — e a falta de rigidez de nuca com 4 h não afastava nada. A TC confirmou, com **sangue espesso e inundação ventricular**. A piora em poucas horas **não é vasoespasmo**, que começa no 3º dia: é **hidrocefalia**, **ressangramento** ou **efeito de massa** — por isso TC de controle e DVE vêm primeiro. O que mais mata nas primeiras 24 h é o ressangramento: **ocluir o aneurisma é a prioridade**, e a pressão fica em sistólica ≤ 160, sem quedas bruscas, porque o cérebro com sangue depende dela para ser perfundido.

3. Ações

CURTO PRAZO *da chegada ao pronto-atendimento ao tratamento do aneurisma*

Estabilização
- Sala vermelha, monitor e oximetria; **cabeceira a 30°**, repouso, jejum
- **Glasgow e pupilas a cada hora**; intubação se Glasgow ≤ 8
- Dois acessos venosos; **SF 0,9%** para euvolemia, sem soro hipotônico
- Regulação para hospital com **UTI, neurocirurgia e neurorradiologia intervencionista**

Hidrocefalia e aneurisma
- TC de controle na piora; **DVE urgente** se hidrocefalia
- **AngioTC de crânio**; arteriografia se negativa ou para planejar
- **Ocluir o aneurisma em até 24 h:** embolização se a anatomia permitir; clipagem por craniotomia se hematoma com efeito de massa ou anatomia desfavorável

Pressão e fármacos
- **Sistólica ≤ 160**, sem variabilidade: anti-hipertensivo EV titulável em bomba; sem nifedipino sublingual
- **Nimodipino 60 mg VO ou sonda a cada 4 h por 21 dias**; 30 mg a cada 4 h se hipotensão
- **Dipirona 1 g EV a cada 6 h**, infusão lenta
- **Metoclopramida 10 mg EV** se náusea
- Suspender o remédio do vizinho; **sem AAS, anticoagulante, triptano ou ergótico**

Exames e família
- Hemograma, coagulograma, sódio, potássio, função renal, glicemia, ECG, troponina
- Explicar à esposa a gravidade e o plano; pedir a caixa ou foto do remédio

MÉDIO PRAZO *UTI e enfermaria — dias 3 a 21 e alta*
- **Doppler transcraniano seriado** e exame neurológico várias vezes ao dia
- Déficit novo → TC/angioTC; isquemia tardia: euvolemia, elevar a pressão, terapia endovascular se refratária
- **Sem hipervolemia profilática**; sódio, glicemia e temperatura vigiados diariamente
- Compressão pneumática desde a admissão; **heparina profilática só após ocluir o aneurisma**
- Crise convulsiva: tratar se ocorrer; **sem fenitoína profilática**
- Desmame da DVE; hidrocefalia persistente → derivação ventriculoperitoneal
- **Rastrear disfagia antes da dieta**; fonoaudiologia, fisioterapia motora e terapia ocupacional
- **Abordagem intensiva do tabagismo** ainda internado, com apoio por pelo menos 1 mês após a alta
- Anti-hipertensivo oral ajustado antes da alta
- Identificar o remédio do vizinho e registrar no prontuário
- Alta com **relatório de contrarreferência para a UBS** e sinais de alarme por escrito para a esposa

LONGO PRAZO *após a alta — UBS e ambulatório*
- **Retorno na UBS em até 7 dias** e visita domiciliar do agente comunitário
- **PA < 130/80** com terapia combinada (SBC 2025); aferição frequente na unidade
- **Tabagismo pelo PCDT:** 4 sessões + reposição de nicotina combinada (adesivo + goma ou pastilha); bupropiona com cautela pelo risco de crise convulsiva
- Imagem de controle do aneurisma tratado com a neurocirurgia
- Cefaleia de base: diário de cefaleia, analgésico simples até 14 dias/mês; **triptano e ergótico proibidos para sempre**
- Rastrear depressão, ansiedade e queixa cognitiva, comuns após a hemorragia
- **Benefício por incapacidade temporária (INSS)**; retorno ao trabalho braçal só após liberação
- Apoio à esposa cuidadora com a equipe multiprofissional da atenção primária

4. Escala de Fisher — correlação com o caso

Grau	Fisher original	Fisher modificada	Risco de vasoespasmo (modificada)
0	—	Sem hemorragia subaracnoidea e sem sangue ventricular	Mínimo
1	Sem sangue visível	Hemorragia fina, sem sangue ventricular	Baixo
2	Sangue difuso e fino (< 1 mm)	Hemorragia fina, com sangue ventricular	Intermediário
3	Coágulo localizado ou camada espessa (≥ 1 mm) — **maior risco na original**	Hemorragia espessa, sem sangue ventricular	Alto
4	Sangue intraventricular ou intraparenquimatoso	**Hemorragia espessa, com sangue ventricular**	**Mais alto**

NO SEU GILBERTO

A TC mostra **sangue espesso na fissura inter-hemisférica e nas fissuras sylvianas** e **nível nos cornos occipitais dos ventrículos** = **Fisher modificada 4** (e Fisher original 4). Leitura para a tutoria: **Fisher é tomográfica e prediz vasoespasmo** (pico do 3º ao 14º dia), por isso justifica nimodipino por 21 dias e Doppler transcraniano seriado; o sangue ventricular também explica o risco de **hidrocefalia** e a piora em horas. Já **Hunt-Hess e WFNS são clínicas e predizem prognóstico**: sonolência com déficit leve = **Hunt-Hess 3**.

PEGADINHAS DO CASO

Sem rigidez de nuca com 4 h de dor **não afasta** hemorragia subaracnoidea. **Piora em horas não é vasoespasmo** (janela do 3º ao 14º dia): pensar em hidrocefalia e ressangramento. **Pressão alta não se derruba:** a meta é sistólica ≤ 160, e nifedipino sublingual não entra. **Nimodipino** previne a isquemia tardia e é dado por via oral ou sonda — nunca o conteúdo da cápsula na veia. **Não usar:** ácido tranexâmico de rotina, fenitoína profilática, hipervolemia profilática, estatina ou magnésio de rotina. **Triptano** passa a ser contraindicado para o resto da vida.